SESIÓN 4 — CONTROL DE ACCESOS Y ANTI-TRAMPAS

Integridad semántica (CHECK), jerarquía de roles y prevención de SQL Injection

Estudiante: LIISBETH QUISPE YUCRA

Curso: Taller de Base de Datos

Base de Datos: juego_online

Entorno: phpMyAdmin / MySQL 8.0+

El presente informe práctico documenta la ejecución técnica y la validación de las sentencias correspondientes a esta sesión de laboratorio. A continuación, se detalla el procedimiento paso a paso con sus respectivas instrucciones de verificación, sentencias SQL/comandos ejecutados y los espacios designados para la inserción de las capturas de evidencia.

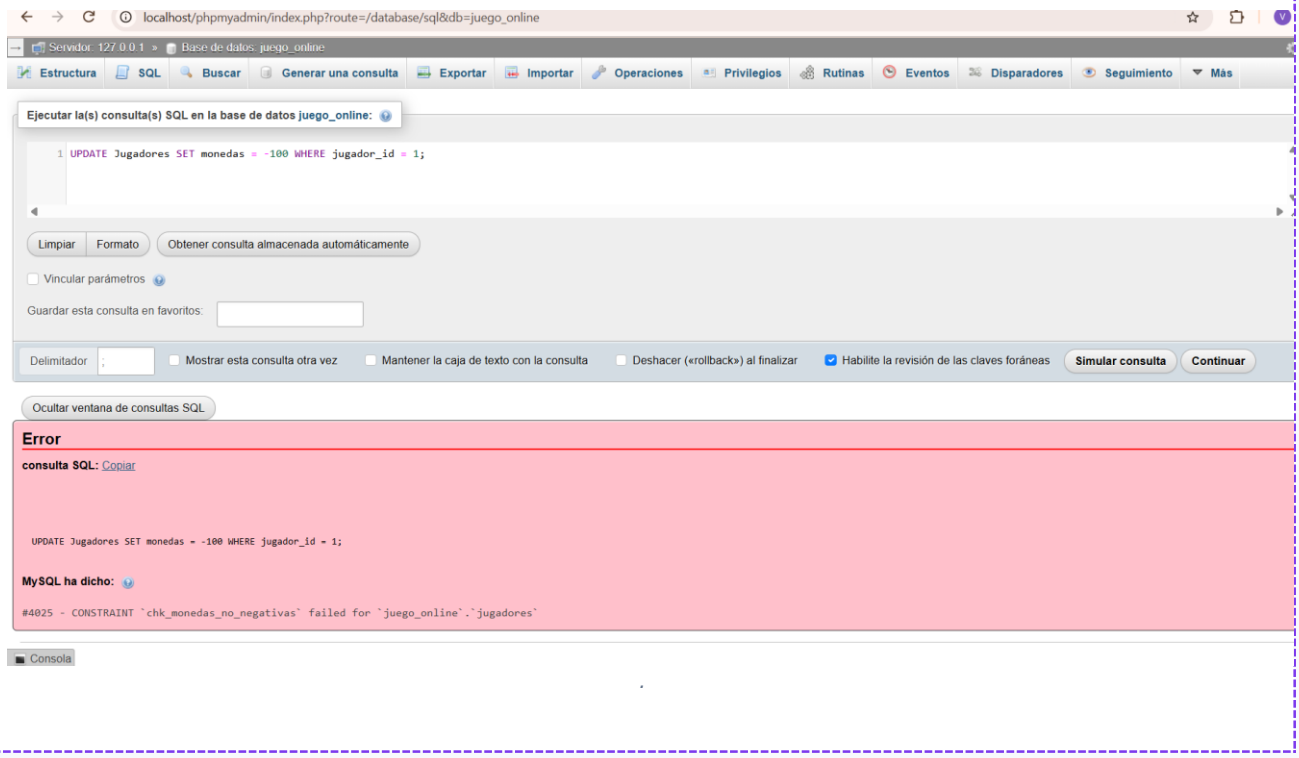
PASO 1: DEFENSA DE INTEGRIDAD SEMÁNTICA MEDIANTE RESTRICCIONES CHECK

Instrucción Técnica Detallada:
Ejecuta '01_integridad_restricciones.sql' para aplicar reglas CHECK a la tabla Jugadores. Intenta forzar un UPDATE con saldo negativo para probar la protección.

Sentencia SQL / Comando a Ejecutar:

```
ALTER TABLE Jugadores ADD CONSTRAINT chk_monedas_no_negativas CHECK (monedas >= 0);
-- Intento de alteración inválida:
UPDATE Jugadores SET monedas = -100 WHERE jugador_id = 1;
```

Resultado Esperado para Validar:
El motor bloquea la sentencia devolviendo un error explícito de violación de restricción 'chk_monedas_no_negativas'.



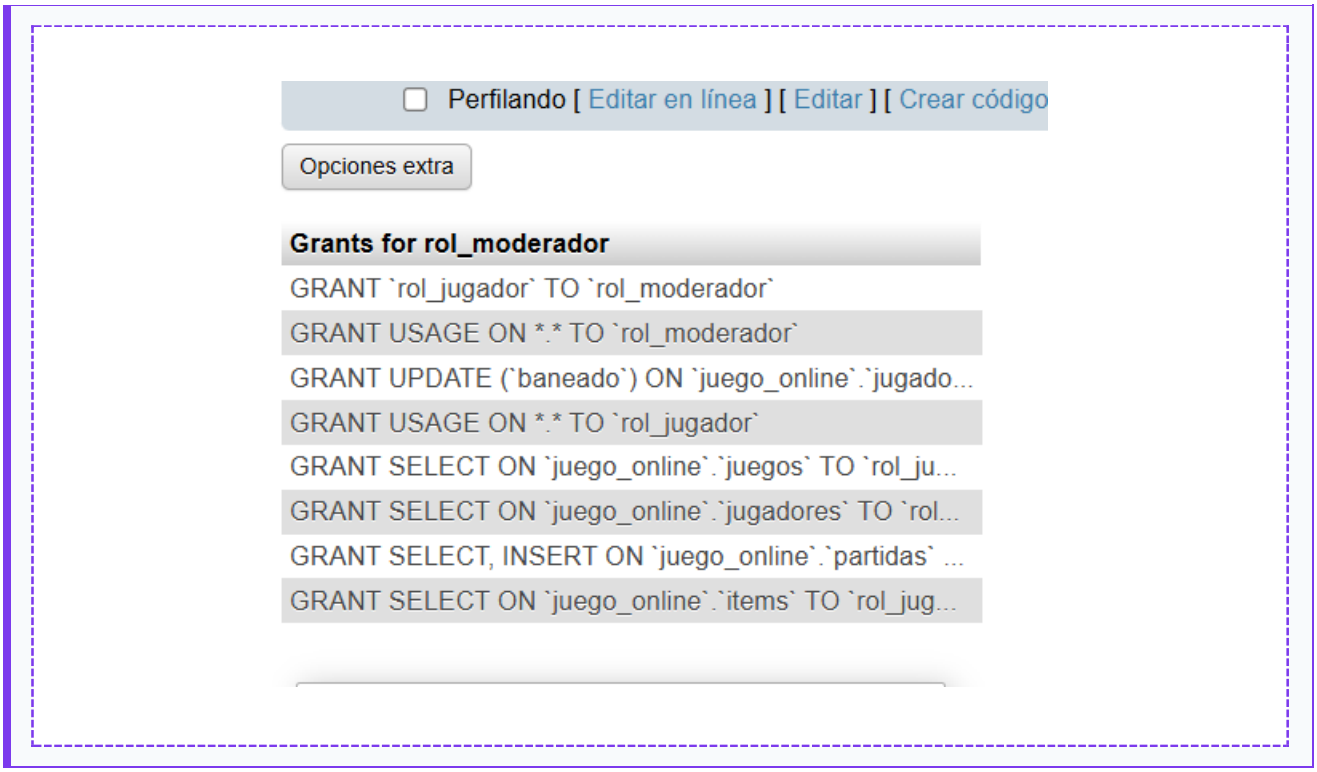
PASO 2: JERARQUÍA DE ROLES DE APLICACIÓN CON HERENCIA DE PERMISOS

Instrucción Técnica Detallada:
Crea los roles de aplicación 'rol_jugador', 'rol_moderador' y 'rol_administrador' con el script '02_roles_permisos_jugador_moderador_admin.sql'.

Sentencia SQL / Comando a Ejecutar:

```
SHOW GRANTS FOR 'rol_jugador';
SHOW GRANTS FOR 'rol_moderador';
SHOW GRANTS FOR 'rol_administrador';
```

Resultado Esperado para Validar:
Muestra la jerarquía donde rol_moderador incluye rol_jugador y suma permisos de baneo.



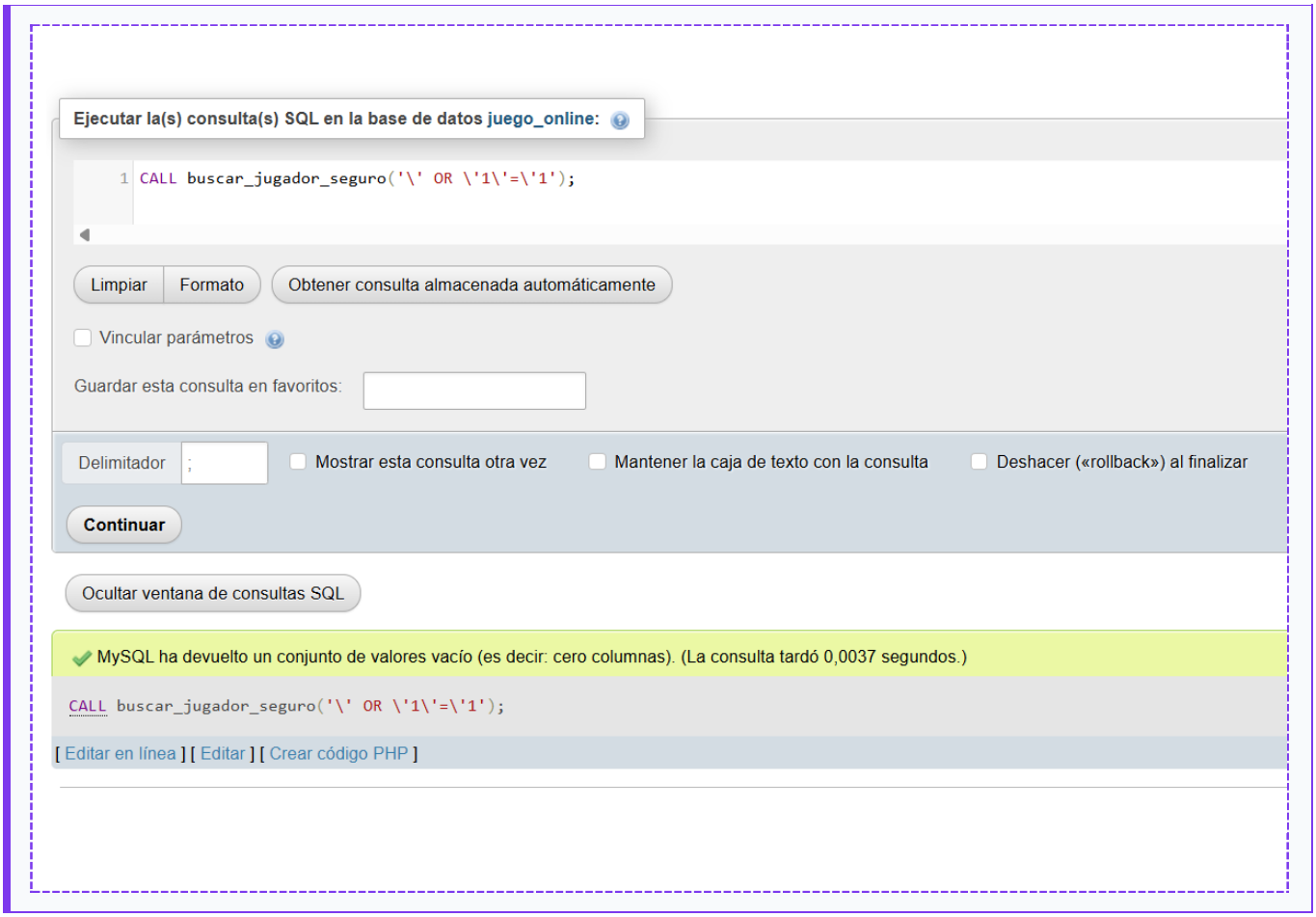
PASO 3: PRUEBA DEL SIMULADOR ANTI-INYECCIÓN SQL CON PARÁMETROS TIPADOS

Instrucción Técnica Detallada:
Crea el procedimiento 'buscar_jugador_seguro' del script '03_prevencion_sql_injection.sql' y ejecuta una prueba ingresando una carga SQL maliciosa.

Sentencia SQL / Comando a Ejecutar:

```
CALL buscar_jugador_seguro('\' OR \'1\'=\'1');
```

Resultado Esperado para Validar:
La consulta devuelve 0 filas, demostrando que la entrada fue tratada como un valor literal y no ejecutó código SQL inyectado.


Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos juego_online:
1 CALL buscar_jugador_seguro('\' OR \'1\'=\'1');
Limpiar
Formato
Obtener consulta almacenada automáticamente
Vincular parámetros
Guardar esta consulta en favoritos:
Delimitador ;
Mostrar esta consulta otra vez
Mantener la caja de texto con la consulta
Deshacer («rollback») al finalizar
Continuar
Ocultar ventana de consultas SQL
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0037 segundos.)
CALL buscar_jugador_seguro('\' OR \'1\'=\'1');
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]